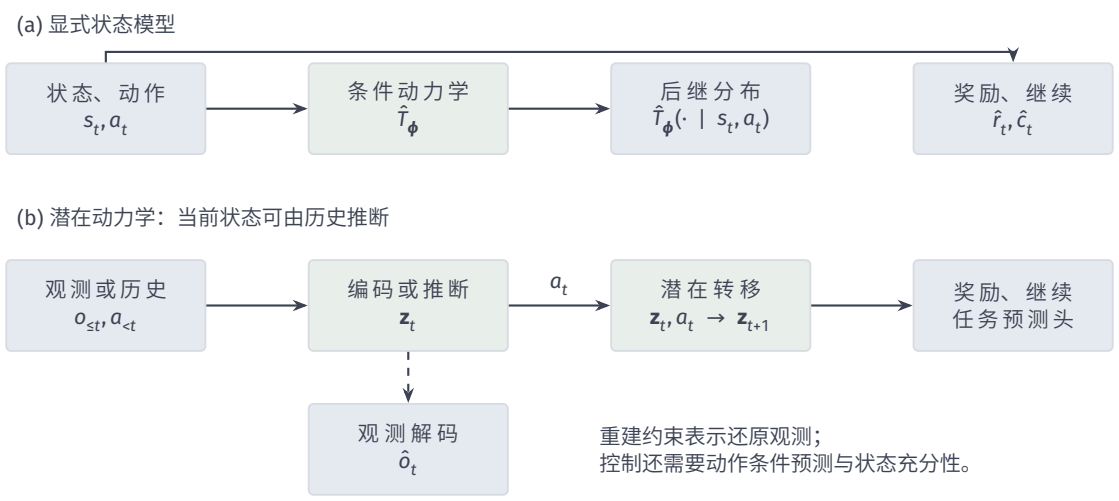

(a) 显式状态模型
状态、动作
s_t, a_t
条件动力学
$\hat{T}_{\phi}$
后继分布
$\hat{T}_{\phi}(\cdot \mid s_t, a_t)$
奖励、继续
$\hat{r}_t, \hat{c}_t$
(b) 潜在动力学：当前状态可由历史推断
观测或历史
$o_{\le t}, a_{<t}$
编码或推断
$\mathbf{z}_t$
a_t
潜在转移
$\mathbf{z}_t, a_t \rightarrow \mathbf{z}_{t+1}$
奖励、继续
任务预测头
观测解码
$\hat{o}_t$
重建约束表示还原观测；
控制还需要动作条件预测与状态充分性。